

Отчет по лабораторной работе №8

Основы информационной безопасности

Гонтарь Полина, НБИбд-02-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Ответы на контрольные вопросы	12
6	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

4.1	Шифрование двух текстов	9
4.2	Результат работы программы	10

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

2 Задание

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется не зная ключа и не стремясь его определить, прочитать оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты P_1 и P_2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов C_1 и C_2 обоих текстов P_1 и P_2 при известном ключе; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочитать оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

3 Теоретическое введение

Исходные данные.

Две телеграммы Центра:

P_1 = НаВашиисходящийот1204

P_2 = ВСеверныйфилиалБанка

Ключ Центра длиной 20 байт: $K = 05\ 0C\ 17\ 7F\ 0E\ 4E\ 37\ D2\ 94\ 10\ 09\ 2E\ 22\ 57\ FF\ C8\ 0B\ B2\ 70\ 54$

Шифротексты обеих телеграмм можно получить по формулам режима однократного гаммирования:

$$C_1 = P_1 \oplus K,$$

$$C_2 = P_2 \oplus K. \quad (8.1)$$

Открытый текст можно найти, зная шифротекст двух телеграмм, зашифрованных одним ключом. Для это оба равенства (8.1) складываются по модулю 2. Тогда с учётом свойства операции XOR

$$1 \oplus 1 = 0, 1 \oplus 0 = 1 \quad (8.2)$$

получаем:

$$C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus K \oplus P_2 \oplus K = P_1 \oplus P_2.$$

Предположим, что одна из телеграмм является шаблоном — т.е. имеет текст фиксированный формат, в который вписываются значения полей. Допустим, что злоумышленнику этот формат известен. Тогда он получает достаточно мно-

го пар $C_1 \oplus C_2$ (известен вид обеих шифровок). Тогда зная P_1 и учитывая (8.2), имеем:

$$C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_1 \oplus P_2 \oplus P_1 = P_2. (8.3)$$

Таким образом, злоумышленник получает возможность определить те символы сообщения P_2 , которые находятся на позициях известного шаблона сообщения P_1 . В соответствии с логикой сообщения P_2 , злоумышленник имеет реальный шанс узнать ещё некоторое количество символов сообщения P_2 . Затем вновь используется (8.3) с подстановкой вместо P_1 полученных на предыдущем шаге новых символов сообщения P_2 . И так далее. Действуя подобным образом, злоумышленник даже если не прочитает оба сообщения, то значительно уменьшит пространство их поиска. [1]

4 Выполнение лабораторной работы

Я выполняла лабораторную работу на языке программирования Python, используя функции, реализованные в лабораторной работе №7.

Используя функцию для генерации ключа, генерирую ключ, затем шифрую два разных текста одним и тем же ключом (рис. 4.1).

```
1 import random
2 import string
3
4 def generate_key_hex(text):
5     key = ''
6     for i in range(len(text)):
7         key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #генерация цифры для каждого символа в тексте
8     return key
9
10 #для шифрования и дешифрования
11 def en_de_crypt(text, key):
12     new_text = ''
13     for i in range(len(text)): #проход по каждому символу в тексте
14         new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
15     return new_text
16
17 t1 = 'С Новым Годом, друзья!'
18 key = generate_key_hex(t1)
19 en_t1 = en_de_crypt(t1, key)
20 de_t1 = en_de_crypt(en_t1, key)
21
22 t2 = "У Слона домов, ororo!"
23 en_t2 = en_de_crypt(t2, key)
24 de_t2 = en_de_crypt(en_t2, key)
25
```

Рис. 4.1: Шифрование двух текстов

Расшифровываю оба текста сначала с помощью одного ключа, затем предполагаю, что мне неизвестен ключ, но известен один из текстов и уже расшифровываю второй, зная шифротексты и первый текст (рис. 4.2).

```

26 print('Открытый текст: ', t1, "\nКлюч: ", key, '\nшифротекст: ', en_t1, '\nисходный текст: ', de_t1,)
27 print('Открытый текст: ', t2, "\nКлюч: ", key, '\nшифротекст: ', en_t2, '\nисходный текст: ', de_t2,)
28
29 r = en_de_crypt(en_t2, en_t1) #C1^C2
30 print('Расшифровать второй текст, зная первый: ', en_de_crypt(t1, r))
31 print('Расшифровать первый текст, зная второй: ', en_de_crypt(t2, r))

```

Открытый текст: С Новым Годом, друзья!
 Ключ: fD4oMYovvkmd1VwZwQppf
 Шифротекст: чдкёёВВfVesъъsъzN3гAmпG
 Исходный текст: С Новым Годом, друзья!
 Открытый текст: У Слона домов, огого!!
 Ключ: fD4oMYovvkmd1VwZwQppf
 Шифротекст: xд0eefUyVtsёhъzhNёёёёQG
 Исходный текст: У Слона домов, огого!!
 Расшифровать второй текст, зная первый: У Слона домов, огого!!
 Расшифровать первый текст, зная второй: С Новым Годом, друзья!

Рис. 4.2: Результат работы программы

Листинг программы 1

```

import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ''
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #генерация цифр
    return key

#для шифрования и дешифрования
def en_de_crypt(text, key):
    new_text = ''
    for i in range(len(text)): #проход по каждому символу в тексте
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text

t1 = 'С Новым Годом, друзья!'
key = generate_key_hex(t1)
en_t1 = en_de_crypt(t1, key)
de_t1 = en_de_crypt(en_t1, key)

```

```

t2 = "У Слона домов, оого!!"
en_t2 = en_de_crypt(t2, key)
de_t2 = en_de_crypt(en_t2, key)

print('Открытый текст: ', t1, "\nКлюч: ", key, '\nШифротекст: ', en_t1, '\nИсходн
print('Открытый текст: ', t2, "\nКлюч: ", key, '\nШифротекст: ', en_t2, '\nИсходн

r = en_de_crypt(en_t2, en_t1) #C1^C2
print('Расшифровать второй текст, зная первый: ', en_de_crypt(t1, r))
print('Расшифровать первый текст, зная второй: ', en_de_crypt(t2, r))

```

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Как, зная один из текстов (P_1 или P_2), определить другой, не зная при этом ключа? - Для определения другого текста (P_2) можно просто взять зашифрованные тексты $C_1 \oplus C_2$, далее применить XOR к ним и к известному тексту: $C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_2$.
2. Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста? - При повторном использовании ключа мы получим дешифрованный текст.
3. Как реализуется режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов? - Режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов осуществляется путем XOR-ирования каждого бита первого текста с соответствующим битом ключа или второго текста.
4. Перечислите недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов - Недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов включают возможность раскрытия ключа или текстов при известном открытом тексте.
5. Перечислите преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов - Преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов включают использование одного ключа для зашифрования нескольких сообщений без необходимости создания нового ключа и выделения на него памяти.

6 Выводы

В ходе лабораторной работы были освоены на практике навыки применения режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Список литературы

1. Кулябов Д. С. Г.М.Н. Королькова А. В. Лабораторная работа № 8. Элементы криптографии. Шифрование (кодирование) различных исходных текстов одним ключом [Электронный ресурс]. 2023. URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2293724/mod_resource/content/2/008-lab_crypto-key.pdf.